

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

නිපුණතා පදනම් විෂය නිර්දේශය සංශෝධිත සංස්කරණය

Competencies 1.1 – 6.5

දත්ත හා තොරතුරු සිට දුරස්ථ ජාල සම්බන්ධතා දක්වා

නැවත සකසන ලද පෙළ · Reconstructed & Formatted Edition

මූලාශ්‍රය: e-thaksalawa.moe.gov.lk — තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (12/13 ශ්‍රේණි)

අන්තර්ගත වගුව

මූලාශ්‍රය

පාඨමාලාව: තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - 12/13 ශ්‍රේණි | e-thaksalawa

- 1.1 දත්ත හා තොරතුරුවල මූලික තැනුම් ඒකක හා ඒවායේ ගති ලක්ෂණ
- 1.2 දත්ත හා තොරතුරු නිර්මාණය, බෙදාහැරීම හා කළමනාකරණය සඳහා තාක්ෂණයේ භාවිතය
- 1.3 තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ විද්‍යාත්මක ක්‍රියාකාරකම් භාවිතය
- 1.4 පරිගණක පද්ධතියක මූලික සංරචක වර්ගීකරණය
- 1.5 දත්ත සැකසීමේ ක්‍රියාකාරකම් විශ්ලේෂණය
- 1.6 විවිධ ක්ෂේත්‍ර තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යෙදුම්
- 1.7 සමාජය කෙරෙහි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ බලපෑම ඇගයීමට ලක් කරයි
- 2.1 සකසනයන්ගේ පරිමාණය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කෙමින් පරිගණකයේ සිදුවූ සුවිශේෂී වෙනස්කම්, පරම්පරා අනුව අනාවරණය කිරීම
- 2.2 දෘඩාංග හා ඒවායේ අතුරු මුහුණත් ආශ්‍රිතව, පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය
- 2.3 වොන් නියුමාන් නිර්මිතය (Architecture)
- 2.4 පුද්ගල පරිගණක මතක පද්ධතිය
- 3.1 පරිගණකයෙහි සංඛ්‍යා නිරූපණය කරන ආකාරය
- 3.3 ද්වීමය සංඛ්‍යා සඳහා අංක ගණිත සහ තාර්කික මෙහෙයුම් භාවිතය
- 4.1 මූලික අංකිත තාර්කික ද්වාර හා ක්‍රියාකාරීත්වය
- 4.2 බුලිය වීජ ගණිතයේ නීති හා කාර්තෝ සිතියම් භාවිතයෙන් තාර්කික ප්‍රකාශ සුළු කිරීම
- 4.3 තාර්කික ද්වාර භාවිතයෙන් සරල අංකිත පරිපථ නිර්මාණය

4.4 CPU හා භෞතික මතකයේ අනුක්‍රමික පරිපථවල ඒකාබද්ධ තාර්කික පරිපථ භාවිතය

5.1 පරිගණක පද්ධතියක් තුළ මෙහෙයුම් පද්ධතියක අවශ්‍යතාව

5.2 මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මගින් ගොනු බැලුම් සහ ගොනු කළමනාකරණය

5.3 මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය

5.4 මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මගින් සම්පත් කළමනාකරණය

6.1 සංඥා (Signals) සහ ඒවායේ ගුණාංග

6.2 සංඥා සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය

6.3 සංඥා මූලාංග භාවිතයෙන් අංකිත දත්ත ආයෝජනය

6.4 පොදු ස්විච දුරකථන ජාලය (PSTN) භාවිතය

6.5 ජාලයකට බහු උපාංග සම්බන්ධ කිරීමේ ගැටළු විසඳීම

නිපුණතාව 1.1

දත්ත හා තොරතුරුවල මූලික තැනුම් ඒකක හා ඒවායේ ගති ලක්ෂණ

- ▶ දත්ත හා දත්ත වර්ග
- ▶ දත්ත සහ තොරතුරු නිර්වචනය
- ▶ දත්ත, ක්‍රියාවලිය (Process) හා තොරතුරු අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවය
- ▶ දත්ත, ක්‍රියාවලිය හා තොරතුරු
- ▶ දත්තවල විවිධ ආකාරයේ ස්වභාවයන් සහ ඒවායේ ගති ලක්ෂණ
- ▶ ගුණාත්මක තොරතුරුවල ගති ලක්ෂණ
- ▶ තොරතුරුවලින් දත්ත වෙන් කොට හඳුනා ගැනීම
- ▶ තොරතුරුවල වටිනාකම
- ▶ ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරුවල ගති ලක්ෂණ
- ▶ මහා දත්ත (Big Data), ඒවායේ අවශ්‍යතා සහ විශ්ලේෂණය

නිපුණතාව 1.2

දත්ත හා තොරතුරු නිර්මාණය, බෙදාහැරීම හා කළමනාකරණය සඳහා තාක්ෂණයේ භාවිතය

- ▶ අත්‍යවශ්‍ය දත්ත සැකසුම් ක්‍රම හා උපාංග හඳුනා ගැනීම
- ▶ එදිනෙදා ජීවිතයේදී තොරතුරුවල ලැදැත්කම විස්තර කිරීම
- ▶ තොරතුරු බෙදාහැරීමට අදාළ තාක්ෂණ ලැයිස්තුගත කිරීම
- ▶ පරිගණක ජාල, අන්තර්ජාලය හා ලෝක විසිරි වියමනයේ (World Wide Web) සංවර්ධනය පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම

- ▶ ජංගම පරිගණකනය හා ජංගම සන්නිවේදනයේ සංවර්ධනය විස්තර කිරීම
- ▶ දත්ත හා තොරතුරු නිර්මාණය, කළමනාකරණය හා බෙදාහැරීම සඳහා තාක්ෂණයේ භාවිතය අගය කිරීම
- ▶ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ඇති තොරතුරු භාවිතය හඳුනා ගැනීම
- ▶ විවිධ යෙදුම්වල ඇති, මිනිස් ක්‍රියාකාරකම්වලට අදාළ ආරක්ෂක වාද විෂය විමර්ශනය කිරීම

නිපුණතාව 1.3

තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ විද්‍යාත්මක කෘතියේ භාවිතය

- ▶ තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ විද්‍යාත්මක කෘතියේ අවශ්‍යතාව හඳුනා ගැනීම
- ▶ පද්ධතිය නිර්වචනය කිරීම
- ▶ විවිධ පද්ධති විශ්ලේෂණය කිරීම
- ▶ විද්‍යාත්මක කෘතිය හා තොරතුරු තාක්ෂණය අතර සම්බන්ධතාවය
- ▶ තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ විද්‍යාත්මක කෘතිය සමඟ පරිගණකයේ මූලික කාර්යයන් සැසඳීම (අවිනිශ්චිත)
- ▶ තොරතුරු නිර්මාණය කිරීමේ විද්‍යාත්මක කෘතිය තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ භූමිකාව හඳුනා ගැනීම

නිපුණතාව 1.4

පරිගණක පද්ධතියක මූලික සංරචක වර්ගීකරණය

- ▶ දෘඩාංග හා මෘදුකාංග සංරචක නිර්වචනය කර වර්ගීකරණය කරයි
- ▶ හිමිකම් සහිත මෘදුකාංග හා විවෘත මූලාශ්‍රය මෘදුකාංගවලින් වෙන් කොට හඳුනා ගනියි

- ▶ හිමිකම් සහිත මෘදුකාංග හා විවෘත මූලාශ්‍රය මෘදුකාංගවල වාසි අවාසි විස්තර කරයි
- ▶ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයෙන් සවිබල ගැන්වුණු තොරතුරු පද්ධතිවල මිනිස් ක්‍රියාකරුවන්ගේ භූමිකාව හඳුනා ගනියි

නිපුණතාව 1.5

දත්ත සැකසීමේ ක්‍රියාකාරකම් විශ්ලේෂණය

- ▶ දත්ත සැකසුම් ක්‍රියාවලිය පියවර ගණනාවකට කඩා විස්තර කිරීම
- ▶ දත්ත සැකසුම් පියවර ගණනාවකට කඩා සංක්ෂිප්තව විස්තර කිරීම
- ▶ දත්ත රැස් කිරීමේ ක්‍රම හඳුනා ගැනීම
- ▶ දත්ත වලංගු කිරීමේ ක්‍රම හඳුනාගැනීම
- ▶ දත්ත ආදාන ක්‍රම හඳුනාගැනීම
- ▶ දත්ත සැකසුම් ක්‍රම විස්තර කිරීම
- ▶ දත්ත ප්‍රතිදාන ක්‍රම හඳුනාගැනීම
- ▶ දත්ත ආවයන (storage) ක්‍රම විස්තර කිරීම

නිපුණතාව 1.6

විවිධ ක්ෂේත්‍ර තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යෙදුම්

- ▶ විවිධ යෙදුම් ක්ෂේත්‍රවලදී විශේෂිත උපකරණ, කුසලතා හා දැනුම හඳුනා ගැනීම
- ▶ විවිධ ක්ෂේත්‍ර සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ඇති ප්‍රතිලාභ හඳුනා ගැනීම

නිපුණතාව 1.7

සමාජය කෙරෙහි තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ බලපෑම ඇගයීමට ලක් කරයි

- ▶ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය නිසා ඇති වූ සමාජ හා ආර්ථික ප්‍රතිලාභ පැහැදිලි කිරීම
- ▶ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ නිර්මාණය වූ සමාජ, ආර්ථික, පාරිසරික, සදාචාරාත්මක සහ නෛතික අංග කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීම
- ▶ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතය හා බැඳුණු නෛතික තත්වය විමර්ශනය කරයි
- ▶ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හා බැඳුණු පාරිසරික වාද විෂය විස්තර කරයි

නිපුණතාව 2.1

සකසනයන්ගේ පරිමාණය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කෙමින් පරිගණකයේ සිදුවූ සුවිශේෂී වෙනස්කම්, පරම්පරා අනුව අනාවරණය කිරීම

- ▶ මුල් යුගයේ ගණක යන්ත්‍ර, උදාහරණ සහිතව වර්ගීකරණය කිරීම
- ▶ එක් එක් පරිගණක පරම්පරාවට අදාළ ලක්ෂණ විස්තර කිරීම
- ▶ පරිගණක, ඒවායේ කාර්යය, තාක්ෂණය හා ප්‍රමාණය අනුව වර්ගීකරණය

නිපුණතාව 2.2

දෘඩාංග හා ඒවායේ අතුරු මුහුණත් ආශ්‍රිතව, පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය

- ▶ ප්‍රධාන දෘඩාංග පර්යන්ත (peripherals) හා ඒවාට අදාළ අතුරු මුහුණත්
- ▶ යතුරු පුවරු ආශ්‍රිත ආදාන පද්ධති හා ස්පර්ශ ආශ්‍රිත ආදාන පද්ධතිවල වාසි (අවිනිශ්චිත)
- ▶ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ (CPU) පරිණාමය හා මතකය සමග එහි සංගතතාවය (අවිනිශ්චිත)
- ▶ ආවයන පද්ධති වර්ගීකරණය
- ▶ ආවයන පද්ධති
- ▶ සමාන්තර හා ජාල (Grid) පරිගණනයේ අවශ්‍යතාවය

නිපුණතාව 2.3

වොන් නියුමාන් නිර්මිතය (Von Neumann Architecture)

- ▶ ආවිත (Stored) ක්‍රමලේඛ සංකල්පය
- ▶ වොන් නියුමාන් නිර්මිතයේ ප්‍රධාන සංරචක
- ▶ ආහරණ-ක්‍රියාකරවුම් චක්‍රය (Fetch-Execute cycle)
- ▶ ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය, පාලන ඒකකය, රෙජිස්තර මතකය, දත්ත සහ පාලන පථ
- ▶ වොන් නියුමාන් නිර්මිතයේ ආකෘතිය හා සංරචක
- ▶ බහු හරය (multi-core) සකසන වල අවශ්‍යතාවය

නිපුණතාව 2.4

පුද්ගල පරිගණක මතක පද්ධතිය

- ▶ විවිධ වර්ගවල මතක පුරුපවල අවශ්‍යතාව සහ ඒවායේ ගති ලක්ෂණ
- ▶ නශ්‍ය (volatile) මතකය සහ නශ්‍ය නොවන (non-volatile) මතකය
- ▶ කාර්ය සාධනය, පිහිටීම, ධාරිතාව, ප්‍රවේශ ක්‍රමය, පිරිවැය, භෞතික පුරුප සහ දත්තවල භෞතික විනාශය අනුව මතක ඒකකවල ගති ලක්ෂණ
- ▶ පඨන මාත්‍ර මතක පුරුප (Read-Only Memory types)
- ▶ ප්‍රවේශ කාලය, පිරිවැය සහ ධාරිතාව ඇසුරින් මතක පුරුප සැසඳීම

නිපුණතාව 3.1

පරිගණකයෙහි සංඛ්‍යා නිරූපණය කරන ආකාරය

- ▶ පරිගණකය තුළදී අවස්ථා දෙක (1 හා 0) භාවිතයෙන් උපදෙස් සහ දත්ත නිරූපණය වීම
- ▶ විවිධ සංඛ්‍යා පද්ධතිවල අවශ්‍යතාව
- ▶ විවිධ වර්ගයේ දශම සංඛ්‍යා පරිගණකයේ ආවයනය වී ඇති ආකාරය
- ▶ දශම සංඛ්‍යා, ද්විමය, අෂ්ටමය හා ෂඩ් දශම සංඛ්‍යා අතර පරිවර්තනය
- ▶ දෙන ලද ද්විමය අගයක් එකේ අනුපූරකයට හැරවීමේදී උපරිම වාමස්ථ (leftmost) බිටුව මගින් ලකුණ නිරූපණය කිරීම
- ▶ දෙන ලද ද්විමය අගය, දෙකේ අනුපූරක බවට පරිවර්තනය
- ▶ එකේ හා දෙකේ අනුපූරකයන්හි භාවිතය

නිපුණතාව 3.3

ද්විමය සංඛ්‍යා සඳහා අංක ගණිත සහ තාර්කික මෙහෙයුම් භාවිතය

- ▶ ද්විමය සංඛ්‍යා, ඉතිරියක් සහිතව සහ රහිතව එකතු කිරීම
- ▶ ද්විමය සංඛ්‍යා, ඉල්ලා ගැනීමක් සහිතව සහ රහිතව අඩු කිරීම
- ▶ බිටු අනුසාරිත NOT, AND, OR, XOR මෙහෙයුම් සිදු කිරීම

නිපුණතාව 4.1

මූලික අංකිත තාර්කික ද්වාර (Digital Logical Gates) හා ක්‍රියාකාරීත්වය

- ▶ මූලික අංකිත තාර්කික ද්වාර හා ඒවායේ සංකේත
- ▶ මූලික අංකිත තාර්කික ද්වාර සඳහා සත්‍යතා වගු
- ▶ එම ද්වාරවල ප්‍රතිදානය නිරූපණය කරන සමීකරණ (අවිනිශ්චිත)
- ▶ දෙන ලද ප්‍රකාශනයන්ට අදාළ සත්‍යතා වගු නිර්මාණය
- ▶ සාර්ව ද්වාරවල (universal gates) අවශ්‍යතාව
- ▶ සාර්ව ද්වාර භාවිතයෙන් තැනූ නිර්මාණ

නිපුණතාව 4.2

බුලියා විෂ ගණිතයේ ඇති නීති හා කර්නෝ සිතියම් (Karnaugh Maps) භාවිතයෙන් තාර්කික ප්‍රකාශ සුළු කිරීම

- ▶ බුලියා ප්‍රකාශ සුළු කිරීමේ අවශ්‍යතාව
- ▶ දෙන ලද සත්‍යතා වගුවට අනුකූල තාර්කික ප්‍රකාශ සම්මත ආකාරයෙන් නිරූපණය
- ▶ ගුණිතයන්ගේ ඓක්‍යය, ඓක්‍යයන්ගේ ගුණිතය බවට හා ප්‍රතිලෝම පරිවර්තනය (අවිනිශ්චිත)
- ▶ බුලියා ආසන්නවීම් (අවිනිශ්චිත), නීති/ආසන්නවීම්, ඩි මෝර්ගන් ආසන්නවීම සහ කර්නෝ සිතියම් භාවිතයෙන් තාර්කික ප්‍රකාශ සුළු කිරීම

නිපුණතාව 4.3

තාර්කික ද්වාර භාවිතයෙන් සරල අංකිත පරිපථ නිර්මාණය

- ▶ එදිනෙදා ජීවිතයේදී තාර්කික පරිපථ යොදාගත හැකි අවස්ථා
- ▶ දුන් යෙදුම් සඳහා සත්‍යතා වගු සහ තාර්කික ප්‍රකාශ නිර්මාණය
- ▶ අංකිත පරිපථ නිර්මාණය

නිපුණතාව 4.4

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයෙහි සහ භෞතික මතකයෙහි ඇති අනුක්‍රමික පරිපථයන්හි ඒකාබද්ධ තාර්කික පරිපථ භාවිත කරන ආකාරය

- ▶ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ ප්‍රධාන තැනුම් ඒකක
- ▶ අර්ධ එකතුකාරක (Half Adder) පරිපථ සඳහා සත්‍යතා වගු හා තාර්කික ප්‍රකාශ නිර්මාණය
- ▶ පූර්ණ එකතුකාරක (Full Adder) පරිපථ සඳහා සත්‍යතා වගු හා තාර්කික ප්‍රකාශ නිර්මාණය
- ▶ පිළියෙළ (Flip-Flop) භාවිතය

නිපුණතාව 5.1

පරිගණක පද්ධතියක් තුළ මෙහෙයුම් පද්ධතියක අවශ්‍යතාව

- ▶ මෙහෙයුම් පද්ධතියක අවශ්‍යතාව
- ▶ මෙහෙයුම් පද්ධතියේ පරිණාමය
- ▶ මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරීත්වය සහ පරිශීලකයේ කාර්යය කෙරෙහි මෙහෙයුම් පද්ධතියක දායකත්වය
- ▶ මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් පරිගණකයේ සම්පත් කළමනාකරණය කරන ආකාරය
- ▶ කාර්යය සහ ඒවා භාවිත කරන පරිශීලකයන් අනුව මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගීකරණය

නිපුණතාව 5.2

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මගින් පරිගණකයක් තුළ ඇති ගොනු බැලුම් සහ ගොනු කළමනාකරණය

- ▶ තැටි ආකෘතිකරණයේ අවශ්‍යතාව
- ▶ ගොනු වර්ගවල අවශ්‍යතාව
- ▶ ගොනුවක සහ ගොනු බැලුවක ලක්ෂණ
- ▶ ගොනු පද්ධතියක වුවමනාව (අවිනිශ්චිත)
- ▶ ගොනු සහ ගොනු බැලුම්වල සංවිධානය
- ▶ ගොනුවක් සුරැකීම සඳහා භාවිත කළ විධික්‍රම
- ▶ මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් ගොනු ආරක්ෂණය කළමනාකරණය කිරීම
- ▶ යාබද විභජනය (contiguous), සබැඳි විභජනය (linked) සහ අනුක්‍රමික විභජනය (indexed)
- ▶ ප්‍රතිබණ්ඩනය (fragmentation) සහ එය සිදු වන ආකාරය

නිපුණතාව 5.3

මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් පරිගණකය තුළ ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය

- ▶ ක්‍රියාවලි
- ▶ ක්‍රියාවලියක් නිර්මාණය කළ පසු මෙහෙයුම් පද්ධතියේ කාර්යයන්
- ▶ ක්‍රියාවලි වර්ග
- ▶ ක්‍රියාවලි අවස්ථා (තත්ත්ව)
- ▶ ක්‍රියාවලි සමාප්තිය
- ▶ ක්‍රියාවලි සහ ක්‍රමලේඛන අතර වෙනස
- ▶ ක්‍රියාවලි සංක්‍රමණයේ සත් අවස්ථා
- ▶ ක්‍රියාවලි නියමකරණය සහ නියමකරණ ප්‍රතිපත්ති
- ▶ දිගුකාලීන, කෙටිකාලීන සහ මධ්‍යකාලීන නියමකරණ
- ▶ බහුක්‍රමලේඛන සහ එහි අවශ්‍යතා
- ▶ කාල විභජන (Time Sharing) පද්ධති
- ▶ බහුක්‍රමලේඛන පද්ධතිවලට එදිරිව කාල විභජන පද්ධති
- ▶ සන්දර්භ ස්විචනය (Context Switching)
- ▶ පොරොන්තු කාලය, කාර්ය පූරණ කාලය, ප්‍රතිචාර කාලය සහ සාධිත අගයේ කාලය (Turnaround Time)
- ▶ ක්‍රියාවලි පාලක බණ්ඩය (PCB) සහ එහි අඩංගු දෑ

නිපුණතාව 5.4

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මගින් පරිගණකයක සම්පත් කළමනාකරණය

- ▶ ක්‍රියාවලි මතක කළමනාකරණය සහ මතක කළමනාකරණ ඒකකයේ (MMU) අවශ්‍යතාව
- ▶ අථව්‍ය මතකය (Virtual Memory)
- ▶ පිටුකරණය (Paging) සහ අනුරූපණය (Mapping)
- ▶ මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් ආදාන ප්‍රතිදාන උපාංග කළමනාකරණය කිරීම
- ▶ උපාංග ධාවක (Device Drivers) සහ උපාංග ධාවකවල අවශ්‍යතාව
- ▶ එතීම (Spooling)
- ▶ උපාංගයක් සම්බන්ධ කිරීමේදී අදාළ ධාවක මෘදුකාංග ස්ථාපනය

නිපුණතාව 6.1

සංඥා (Signals) සහ ඒවායේ ගුණාංග

- ▶ අංකිත හා ප්‍රතිසම (analog) සංඥා සහ ඒවායේ ගුණ
- ▶ සංඥා ගුණ අතර ඇති අන්තර් සම්බන්ධතාවට අදාළ ගැටළු

නිපුණතාව 6.2

සංඥා සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය

- ▶ නියමිත (guided) හා නියමිත නොවන (unguided) මාධ්‍ය
- ▶ ගුප්තතාව/පමාව, කලාප පළල, කෝණය, වැහැරීම සහ විකෘතිය, සංඥා සන්නිවේදනය කෙරෙහි බලපාන ආකාරය

නිපුණතාව 6.3

සංඥා මූලාංග භාවිතයෙන් අංකිත දත්ත ආයෝජනය (Encode)

- ▶ විභව අන්තර් දෙකේ සහ මැන්චෙස්ටර් ආයෝජනය භාවිතයෙන් අංකිත දත්ත ආයෝජනය
- ▶ සංඥා මූලාංග ලෙස සංඛ්‍යාතයේ හා කලාවේ වෙනස් කිරීම භාවිත කිරීමේ හැකියාව
- ▶ සමමුහුර්තකරණයේ අවශ්‍යතාව හා සම්ප්‍රේෂකය හා ග්‍රාහකය සමමුහුර්ත නොවන අවස්ථාවල පැන නගින ගැටළු
- ▶ මැන්චෙස්ටර් ආයෝජනය සහ සරළ වෝල්ටීයතා දෙකක ආයෝජනයේ බිටු ශීඝ්‍රතාව සහ සංඥා මූලාංග
- ▶ වෙනස්වීමේ වේගයේ තරම හා අනෙකුත් කරුණු අතර සම්බන්ධතාව
- ▶ බිටු දෝෂ අනාවරණය කිරීමට සමතාව බිටුවේ (parity bit) කාර්යය

නිපුණතාව 6.4

දුරස්ථ උපාංග දෙකක් සම්බන්ධ කිරීමට පොදු ස්විච් දුරකථන ජාලය (PSTN) භාවිතය

- ▶ පොදු ස්විච් දුරකථන ජාලය (PSTN)
- ▶ පොදු ස්විච් දුරකථන ජාලය (PSTN) මග දිය හැකි පරිදි ප්‍රතිසම සංඥා මොඩම මගින් අනුකූලනය
- ▶ පොදු ස්විච් දුරකථන ජාලය (PSTN) හරහා මොඩම යොදාගෙන පරිගණක සම්බන්ධ කිරීම

නිපුණතාව 6.5

ජාලයකට බහු උපාංග සම්බන්ධ කිරීමේ ගැටළු විසඳීම

- ▶ උපාංග විශාල සංඛ්‍යාවක් සියල්ලට සියල්ල (all-to-all) ස්ථලකය මගින් සම්බන්ධ කිරීමේ අපහසුව
- ▶ බස් ස්ථලකයේ (bus topology) සරල බව
- ▶ විවිධ ස්ථලකවල (topologies) රූප සටහන්
- ▶ ජාලයක රැහැන් ඇදීම සරල කිරීම සඳහා හබ් හා ස්විච් භාවිතය හා ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය

සටහන: "(අවිනිශ්චිත)" ලෙස සලකුණු කර ඇති කරුණු මූලාශ්‍ර පෙළෙහි දැඩි ලෙස විකෘති වී තිබූ බැවින්, සන්දර්භය අනුව නැවත ගොඩනගා ඇත. නිල විෂය නිර්දේශ ලේඛනය සමඟ මෙම කරුණු සත්‍යාපනය කර ගැනීම නිර්දේශ කෙරේ.

මූලාශ්‍රය / පාඨමාලා පිටුව (Course Reference)

පාඨමාලාව: තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය — 12/13 ශ්‍රේණි | e-thaksalawa
<https://e-thaksalawa.moe.gov.lk/lcms/course/view.php?id=482>